

CÔNG THỨC

GIẢI NHANH

HÓA THPT

HOCMAI

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở: $C_nH_{2n+2}O$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n+2}O = 2^{n-2}$ ($1 < n < 6$)

VD: a. $C_3H_8O = 2^{3-2} = 2$

b. $C_4H_{10}O = 2^{4-2} = 4$

c. $C_5H_{12}O = 2^{5-2} = 8$

2. Công thức tính số đồng phân andehit đơn chức no, mạch hở: $C_nH_{2n}O$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n}O = 2^{n-3}$ ($2 < n < 7$)

VD: a. $C_4H_8O = 2^{4-3} = 2$

b. $C_5H_{10}O = 2^{5-3} = 4$

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở: $C_nH_{2n}O_2$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n}O_2 = 2^{n-3}$ ($2 < n < 7$)

VD: a. $C_4H_8O_2 = 2^{4-3} = 2$

b. $C_5H_{10}O_2 = 2^{5-3} = 4$

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức, no, mạch hở: $C_nH_{2n}O_2$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n}O_2 = 2^{n-2}$ ($1 < n < 5$)

VD: a. $C_2H_4O_2 = 2^{2-2} = 1$

5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức, mạch hở: $C_nH_{2n+2}O$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n+2}O = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ($2 < n < 5$)

VD: a. $C_3H_8O = \frac{(3-1)(3-2)}{2} = 1$

b. $C_4H_{10}O = \frac{(4-1)(4-2)}{2} = 3$

6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở: $C_nH_{2n}O$

• Số đồng phân: $C_nH_{2n}O = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ ($3 < n < 7$)

VD: $C_4H_8O = \frac{(4-2)(4-3)}{2} = 1$

7. Tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở: $C_nH_{2n+3}N$

• Số đồng phân $C_nH_{2n+3}N = 2^{n-1}$ ($n \leq 5$)

VD: a. $C_2H_7N = 2^{2-1} = 1$

b. $C_3H_9N =$

8. Tính số trieste (triglixent) tạo bởi glixerol và hh n axit béo:

•
$$\text{Số trieste} = \frac{n^2(n+1)}{2}$$

VD: Đun nóng hh gồm glixerol với 2 axit béo là axit pamic và axit stearic (xt H_2SO_4 đ) thì thu được bn trieste?

$$\text{Số trieste} = \frac{2^2(2+1)}{2} = 6$$

9. Tính số đồng phân ete tạo bởi hh n ancol đơn chức:

•
$$\text{Số ete} = \frac{n(n+1)}{2}$$

VD: Đun nóng hh gồm 2 ancol đơn chức no với H_2SO_4 đ ở $140^\circ C$ được hh bao nhiêu ete?

$$\text{Số ete} = \frac{2(2+1)}{2} = 3$$

10. Tính số C của ancol no, ete no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy.

•
$$\text{Số C} = \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O} - n_{CO_2}} \quad (\text{với } n_{H_2O} > n_{CO_2})$$

VD1. Đốt cháy một lg ancol no đơn chức A được 15,4g CO_2 và 9,45g H_2O . Tìm CTPT của A?

$$\text{Số C của ancol no} = \frac{n_{CO_2}}{n_{H_2O} - n_{CO_2}} = \frac{0,35}{0,525 - 0,35} = 2$$

→ Vậy CTPT A là C_2H_6O

VD: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hidrocarbon A thu được 26,4g CO_2 và 16,2g H_2O . Tìm CTPT của A?

$$\left. \begin{array}{l} n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,7 \text{ mol} \\ n_{\text{CO}_2} = 0,6 \text{ mol} \end{array} \right\} \rightarrow \text{A là ankan}$$

$$\text{Số C của ankan} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{CO}_2}} = \frac{0,6}{0,7 - 0,6} = 6$$

→ Vậy: CTPT của A là C_6H_{14}

11. Tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hh ankan đơn chức no theo klg CO_2 và klg H_2O .

$$m_{\text{ancol}} = m_{\text{H}_2\text{O}} - \frac{m_{\text{CO}_2}}{11}$$

VD: Khi đốt cháy hoàn toàn m (g) hh 2 ancol đơn chức no, mạch hở thu được 2,24 l CO_2 (đktc) và 7,2g H_2O . Tính klg ancol?

$$m_{\text{ancol}} = m_{\text{H}_2\text{O}} - \frac{m_{\text{CO}_2}}{11} = 7,2 - \frac{0,1 \cdot 44}{11} = 6,8\text{g}$$

12. Tính số di, tri, tetra, ... n peptit tối đa tạo bởi hh gồm x amino axit khác nhau.

$$\text{Số } n \text{ peptit max} = x^n$$

VD: Có tối đa bao nhiêu dipeptit, tripeptit thu được từ hh gồm 2 amino axit là glyxin và alaxin?

$$\text{Số dipeptit} = 2^2 = 4$$

$$\text{Số tripeptit} = 2^3 = 8$$

13. Tính klg amino axit A (chứa n nhóm $-\text{NH}_2$ và m nhóm $-\text{COOH}$) khi cho amino axit này vào dd chứa a mol HCl, sau đó cho dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.

$$m_A = M_A \cdot \frac{b-a}{m}$$

VD: Cho m (g) glyxin vào dd chứa 0,3 mol HCl. Dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m? $M = 75$